Université Djillali Liabes 2019 / 2020
Faculté de Génie Electrique
Département de Télécommunications
Matière: Logique Combinatoire et séquentielle

TD N° 5

Circuits combinatoires transcodeurs (Suite)

Exercice 1 :

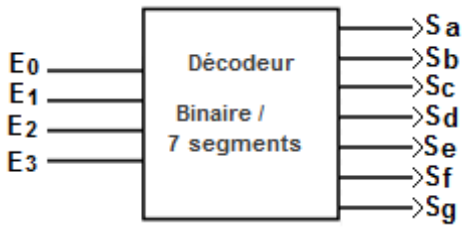
On veut concevoir un transcodeur 4 bits traduisant une entrée codée en binaire vers une sortie exprimée à l'aide du code Gray (table de vérité ci-dessous).

Code binaire				Code Gray			
B_3	B_2	B_1	B_0	G_3	G_2	G_1	G_0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0

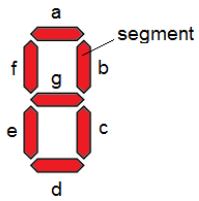
1- Donner les fonctions simplifiées des sorties G_0, G_1, G_2, G_3
2- Donner le circuit logique du système.

Exercice 2 :

On désire afficher, sur un afficheur 7 segments, les chiffres de **0** à **9** ainsi que les lettres de **A** à **F**. Pour cela on doit réaliser un décodeur recevant en entrée un code binaire sur 4 bits (compris entre 0000_2 et 1111_2), et fournissant en sortie 7 signaux qui permettrons d'alimenter les segments de l'afficheur. Les entrées sont E_0 ,E_1, E_2, E_3, E_0 étant le bit de poids faible. Les sorties s'appelle **Sa**, **Sb**, **Sc**, **Sd**, **Se**, **Sf**, et **Sg** et alimentent respectivement les segments **a**, **b**, **c**, **d**, **e**, **f** et **g** de l'afficheur.
Schéma fonctionnel du décodeur est:



Repérage des segments d'un afficheur 7 segments :



Affichage des symboles sur l'afficheur 7 segments :



Si une sortie du décodeur est à l'état logique 1, le segment correspondant à cette sortie est allumé et si elle est à l'état logique 0, le segment correspondant est éteint.
Par exemple pour afficher le chiffre **0** il faut que toutes les sorties du décodeur soient à 1 à l'exception de la sortie **Sg** qui sera à 0, pour que le segment **g** soit éteint.
1 - Donnez la table de vérité,
2- Recherchez, en utilisant les tableaux de Karnaugh, les équations simplifiées des 7 sorties du décodeur, en fonction des entrées $\mathbf{E_0}$,$\mathbf{E_1}$, $\mathbf{E_2}$, $\mathbf{E_3}$.
3- Donnez le logigramme du décodeur.

Vous aurez la solution ultérieurement.